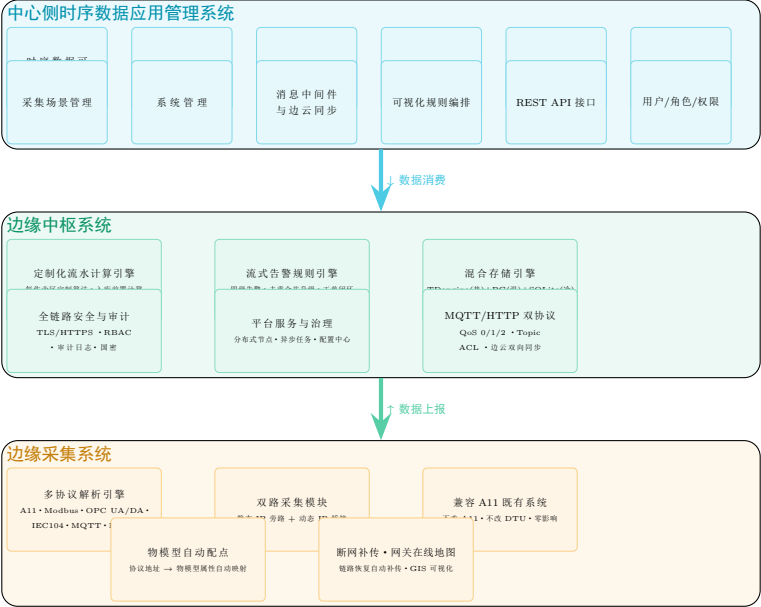


时序数据采集管理服务

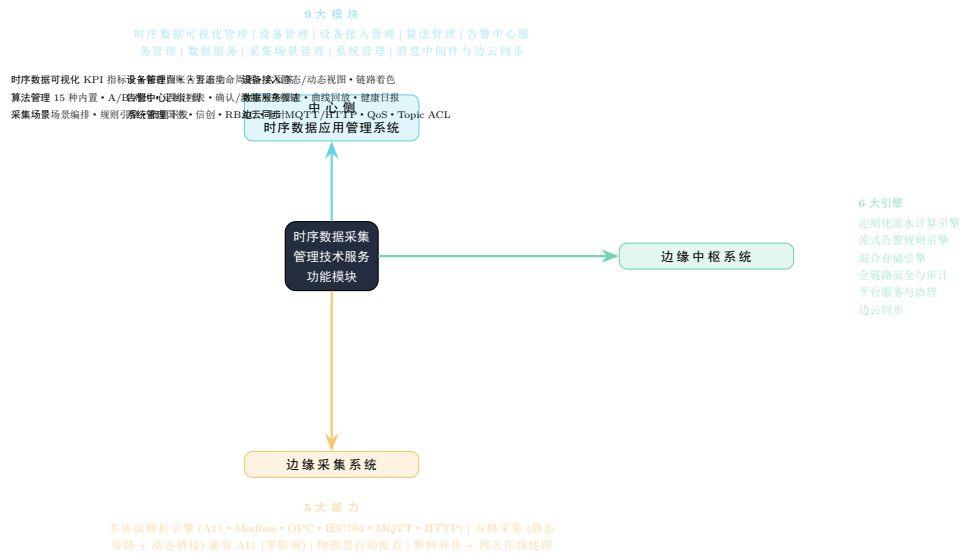
功能模块图

中心侧 • 边缘中枢 • 边缘采集—三层架构

V1.0 • 2026.08



功能模块详细拆解



设备管理模块—前端视图清单

视图	功能	技术实现
KPI 指标卡	设备总数 • 在线率 • 采集总量 • 成功率	ECharts 仪表盘，秒级刷新
设备台账	566 设备 • 搜索筛选 • 批量操作	Parse REST API，分页查询
采集链路拓扑图	油田 → 厂 → 区 → 站三级力导向图	ECharts Graph + 树导航
五态生命周期	init→auth→online→alarm→offline	设备影子状态机
告警滚动列表	四级告警 • 确认/清除	实时 WebSocket 推送
设备详情六页签	台账/实时/历史/告警/趋势/采集日志	六 Tab 切换
采集频率趋势	时序采集间隔变化曲线	ECharts 折线图
物模型键配点	协议地址 → 物模型属性映射	Product→Device 关联
静态/动态终端视图	静态 IP + 动态 IP 双视图	配置驱动切换
链路状态码着色	在线绿 • 离线红 • 超时黄	Element Plus Tag
断网补传进度条	断网 → 恢复 → 补传百分比	Progress Bar + 时间估算
网关在线地图	GIS 地图 → 928 台网关位置	Leaflet/高德瓦片

算法管理模块

功能	说明	技术实现
15 种内置算法	工况诊断 • 产液量 • 含水率 • 泵效 • 平衡度等	Python 流计算引擎
A/B 对比	新旧算法同数据对比	双曲线叠加
逐井调优	每口井独立参数	配置文件驱动
定制算法注册	作业区上传 Python 脚本	沙箱执行 • 校验
可视化规则编排	拖拽式规则配置	FDE 六步工作法